2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Avanços na radiografia digital em sistema Flatscan dedicado como método complementar à autópsia em cadáveres putrefeitos.

D. M. F. M. Mendonça[1*], A. L. Araújo[1], T. Campos[2], M. Caon[2], P. Marin[1], P. Barragan[2], R. P. Baldasso[2], M. M. Miranda[1,2], A. Petry[1,2], M. C. Barros[1,2]

[1]*Escola de Saúde Pública do RS, Brasil*
[2]*Instituto Geral de Perícias RS, Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: dmfmbrasil@gmail.com. Tel.: +55 51 98965-7095.*

Palavras-chave: Flatscan, putrefatos, avaliação radiográfica, decomposição, cadáver.

1. INTRODUÇÃO

Desde a descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad Röntgen, em 1895, a aplicação dos métodos de imagem expandiu-se progressivamente na medicina e nas ciências forenses [1]. Ainda no final do século XIX, a radiografia passou a ser utilizada em contexto médico-legal, inicialmente para localização de projéteis e identificação de fraturas traumáticas [2]. Com o avanço tecnológico e a digitalização dos métodos diagnósticos, a radiologia forense consolidou-se como ferramenta estratégica na documentação pericial, permitindo registros objetivos, reprodutíveis e passíveis de revisão posterior.

Na prática contemporânea, a radiologia forense possui aplicações tanto em indivíduos vivos quanto em cadáveres, especialmente em situações de morte violenta, carbonização, decomposição avançada e identificação humana [3]. A evolução dos sistemas digitais proporcionou melhora significativa da qualidade das imagens, maior rapidez na aquisição, facilidade de armazenamento e compartilhamento remoto entre especialistas, além do fortalecimento da cadeia de custódia dos achados periciais [3,6,7].

Entre os avanços tecnológicos disponíveis atualmente destaca-se o sistema FlatScan, modalidade de radiografia digital panorâmica desenvolvida especificamente para aplicação médico-legal. O equipamento permite aquisição de imagens de corpo inteiro em alta resolução, incluindo incidências ortogonais, sem necessidade de manipulação do cadáver. Sua estrutura totalmente blindada impede dispersão de radiação ionizante para o ambiente externo, possibilitando utilização segura dentro do próprio setor pericial e manutenção simultânea das atividades necroscópicas [11].

Cadáveres em avançado estado de decomposição representam desafio relevante à necropsia tradicional. Alterações como autólise tecidual, produção de gases intracavitários, descolamento cutâneo e perda da integridade anatômica dificultam a análise macroscópica e podem gerar artefatos que simulam trajetos traumáticos ou lesões estruturais [4,5]. Nesse cenário, os métodos de imagem assumem papel complementar fundamental, permitindo avaliação interna mais detalhada e contribuindo para maior acurácia diagnóstica [4-7,9].

Além disso, em corpos putrefeitos, a movimentação excessiva durante a necropsia pode comprometer ainda mais estruturas anatômicas frágeis. Dessa forma, a possibilidade de obtenção de imagens panorâmicas rápidas e padronizadas antes da dissecação torna-se ferramenta importante para direcionamento da autópsia, planejamento da abordagem técnica e redução da manipulação desnecessária do cadáver.

2. OBJETIVO

Demonstrar a relevância da radiografia digital em sistema FlatScan, tecnologia desenvolvida especifi-

camente para aplicação médico-legal, como método complementar à autópsia na avaliação de cadáveres em avançado estado de decomposição, destacando suas aplicações diagnósticas, operacionais e de biossegurança dentro da rotina pericial.

3. MÉTODOS

Trata-se de revisão narrativa da literatura associada à revisão de casos observacionais provenientes da rotina pericial. Foram analisadas publicações científicas indexadas em bases de dados como PubMed, SciELO e livros-texto clássicos de medicina legal e radiologia forense [4-7,9,11].

Foram incluídos estudos relacionados à aplicação da radiologia forense, exames de imagem pós-morte, identificação humana por métodos radiológicos e utilização de tecnologias digitais no contexto médico-legal. Também foram considerados trabalhos envolvendo cadáveres em decomposição, interpretação de alterações putrefativas e métodos de triagem pré-autópsia.

Os dados analisados buscaram enfatizar as vantagens operacionais do sistema FlatScan, incluindo rapidez de aquisição, aquisição ortogonal sem reposicionamento significativo do cadáver, possibilidade de continuidade das atividades necroscópicas durante o exame e redução da exposição ocupacional da equipe pericial. Como ilustração dos achados descritos na literatura, foram selecionados casos observacionais da rotina pericial do Instituto Geral de Perícias do RS, exemplificados nas Fig. 1 a 5.

4. DESENVOLVIMENTO

O sistema FlatScan permite aquisição de imagens radiográficas digitais panorâmicas em planos ortogonais, com elevada resolução espacial e ampla cobertura anatômica [11]. Diferentemente da radiografia convencional, possibilita obtenção de múltiplos planos sem necessidade de reposicionamento significativo do cadáver, reduzindo o tempo de exame e minimizando a manipulação corporal.

Essa característica é particularmente relevante em cadáveres putrefeitos, nos quais a movimentação excessiva pode comprometer ainda mais a integridade anatômica. Em corpos com autólise avançada, obesidade importante ou fragilidade estrutural, a limitação da manipulação facilita a preservação das relações anatômicas e melhora a qualidade da documentação pericial [4,5].

Entre as principais aplicações médico-legais do FlatScan destacam-se identificação de projéteis e fragmentos metálicos (Fig. 1 e Fig. 4), reconhecimento de próteses ortopédicas e odontológicas, identificação de fraturas ocultas, avaliação de trajetórias traumáticas e reconhecimento de características anatômicas individuais úteis para identificação humana [6-9].

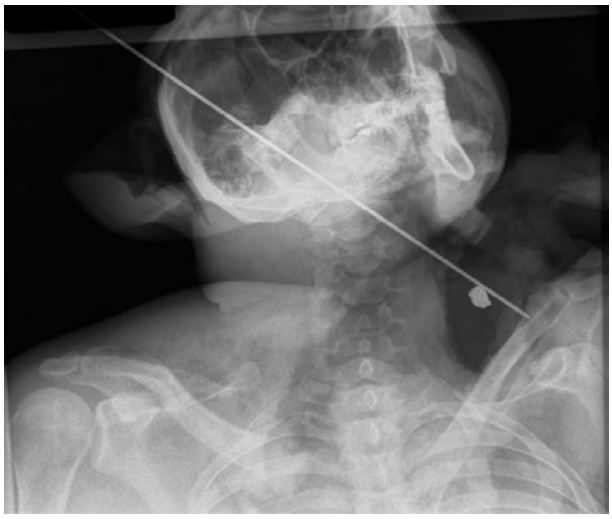


Figura 1. Localização de projétil de arma de fogo.

A radiografia digital também auxilia na diferenciação entre alterações putrefativas e lesões traumáticas verdadeiras. Alterações gasosas intracavitárias decorrentes da decomposição frequentemente simulam pneumotórax, embolia gasosa ou trajetos traumáticos, sendo a interpretação radiológica importante ferramenta complementar na diferenciação diagnóstica [4,5,9]. A Fig. 2 ilustra a avaliação de fios de aço na região cervical de um cadáver em decomposição e carbonizado, situação em que a radiografia panorâmica auxilia na diferenciação entre material de origem médica prévia e achados relacionados ao evento traumático.

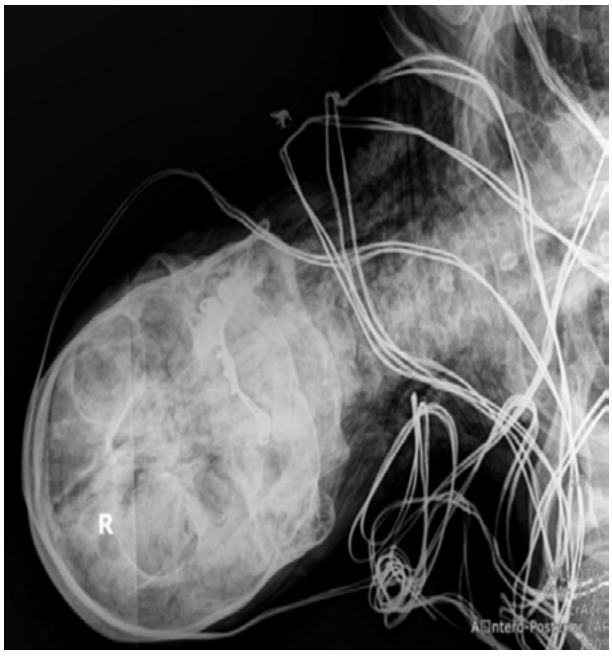


Figura 2. Avaliação de fios de aço na região cervical de cadáver em decomposição e carbonizado.

Outro aspecto relevante envolve a aplicação do método na identificação humana. Em situações nas quais papiloscopia e análise genética não estão imediatamente disponíveis, características radiológicas individuais podem assumir papel decisivo. Próteses,

materiais odontológicos, placas ortopédicas e alterações anatômicas específicas frequentemente permitem correlação com exames prévios em vida [6,9], como exemplificado na Fig. 3, em que a identificação de uma placa metálica de procedimento cirúrgico prévio permitiu a identificação de um cadáver em putrefação.



Figura. 3. Placa metálica de procedimento cirúrgico prévio que permitiu identificação do cadáver em putrefação.

O FlatScan também atua como importante método de triagem pré-autópsia, permitindo direcionamento mais eficiente da dissecação e identificação prévia de achados relevantes. Em determinadas situações, o exame radiográfico evidencia lesões não identificadas durante inspeção externa inicial, aumentando a eficiência diagnóstica da necropsia. A Fig. 4 exemplifica a avaliação de fragmentos de membros em decomposição, com identificação de corpos estranhos e análise das superfícies ósseas do instrumento utilizado na agressão, direcionando a dissecação para as regiões de interesse pericial.

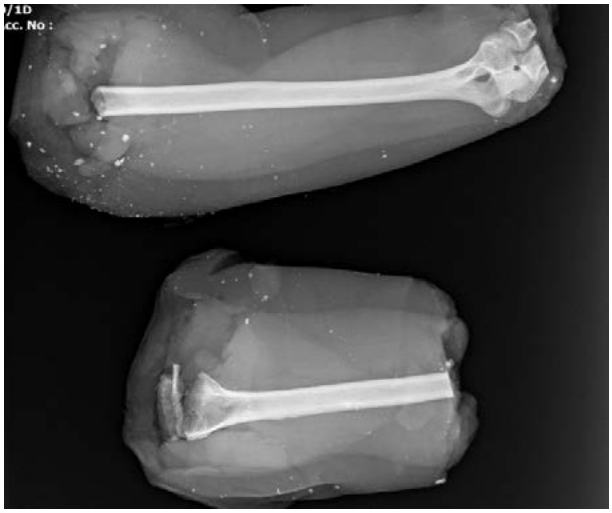


Figura 4. Fragmentos de membros em decomposição com identificação de corpos estranhos e análise das superfícies ósseas do instrumento utilizado na agressão.

Além dos benefícios diagnósticos, destacam-se vantagens relacionadas à biossegurança e organização operacional do setor pericial. A redução da manipulação direta do cadáver diminui exposição da equipe a fluidos biológicos, odores intensos e condições ambientais adversas frequentemente presentes em corpos em decomposição avançada.

A estrutura completamente blindada do equipamento permite aquisição das imagens sem exposição ocupacional significativa à radiação ionizante, possibilitando manutenção simultânea das atividades na sala de necropsia sem interrupção do fluxo operacional. Tal característica representa vantagem relevante em institutos com elevada demanda pericial.

Apesar de suas limitações, principalmente na avaliação detalhada de partes moles quando comparado à tomografia computadorizada e à ressonância magnética, o método apresenta excelente relação entre custo, rapidez operacional e aplicabilidade prática na rotina médico-legal [6,7].

A utilização de métodos de imagem na medicina legal vem adquirindo importância crescente em centros periciais internacionais, especialmente pela necessidade de documentação objetiva e reprodutível dos achados. A integração entre necropsia convencional e exames de imagem fortalece a capacidade investigativa e amplia as possibilidades diagnósticas em casos complexos.

A radiologia forense moderna não se limita apenas à identificação de projéteis ou fraturas. Atualmente, os exames de imagem participam ativamente da reconstrução da dinâmica traumática, avaliação de lesões penetrantes, análise de corpos carbonizados, investigação de maus-tratos, acidentes de massa e identificação humana em situações de desastres. Em cadáveres putrefeitos, a contribuição torna-se ainda mais relevante pela limitação da inspeção macroscópica tradicional, como demonstrado na Fig. 4, referente a fragmentos de projétil de arma de fogo identificados em cadáver em decomposição.



Figura 5. Fragmentos de projétil de arma de fogo em cadáver em decomposição.

A aquisição panorâmica de imagens pelo sistema FlatScan permite rápida avaliação global do cadáver, funcionando como verdadeiro método de rastreamento anatômico. Essa característica possibilita identificação precoce de regiões suspeitas, otimizando o planejamento da autópsia e reduzindo tempo operacional.

Outro aspecto relevante refere-se à documentação digital permanente dos achados radiológicos. A possibilidade de arquivamento em sistemas DICOM e revisão posterior das imagens por diferentes especialistas fortalece significativamente a qualidade técnico-científica da perícia médico-legal. Além disso, o armazenamento digital facilita auditorias, revisões judiciais e atividades acadêmicas.

A padronização técnica proporcionada pelo FlatScan também representa vantagem importante. A obtenção seriada de imagens em parâmetros semelhantes reduz variabilidade entre exames e favorece maior comparabilidade entre casos distintos. Em institutos médico-legais de grande volume operacional, essa padronização pode contribuir para uniformização dos protocolos periciais.

Em relação à biossegurança, a menor necessidade de manipulação do cadáver reduz exposição da equipe a materiais biológicos potencialmente contaminantes, especialmente em cenários envolvendo decomposição avançada, fluidos orgânicos abundantes ou risco infectocontagioso. Tal característica assume relevância adicional em contextos epidemiológicos específicos e em serviços com elevada demanda diária.

A possibilidade de realização do exame dentro do próprio setor necroscópico, sem necessidade de deslocamento do cadáver para outras áreas hospitalares ou radiológicas, também contribui para preservação da cadeia de custódia e diminuição do risco de perda de evidências periciais.

Embora métodos como tomografia computadorizada pós-morte apresentem maior capacidade de avaliação de partes moles, a radiografia digital em sistema FlatScan permanece extremamente útil pela rapidez, custo operacional relativamente menor e facilidade de incorporação à rotina pericial. Dessa forma, representa alternativa acessível e eficiente para expansão da radiologia forense em diferentes realidades institucionais.

5. CONCLUSÃO

A radiografia digital em sistema blindado FlatScan representa ferramenta estratégica na radiologia forense contemporânea, especialmente na avaliação de cadáveres em avançado estado de decomposição.

Sua utilização permite triagem pré-autópsia, identificação de achados relevantes, melhor direcionamento da dissecação e aumento da acurácia diagnóstica, contribuindo para maior eficiência do exame pericial. Em sistemas totalmente blindados, essas etapas podem ocorrer simultaneamente à rotina da sala de necropsia, sem interrupção do fluxo operacional.

Embora não substitua integralmente a necropsia convencional, o FlatScan constitui importante método complementar dentro da medicina legal moderna, favorecendo documentação objetiva, reprodutível e digital dos achados.

A crescente integração entre métodos de imagem e investigação pericial demonstra tendência consolidada de expansão da radiologia forense, especialmente em cenários complexos como cadáveres putrefeitos, identificação humana e análise de lesões traumáticas. Trata-se de tecnologia com potencial significativo para otimização da rotina pericial, aumento da segurança ocupacional e fortalecimento técnico da medicina legal contemporânea.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) e à Escola de Saúde Pública do RS pelo apoio institucional, bem como à Associação Brasileira de Criminalística (ABC) pela organização do evento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] LEANDERSON, L. L. S.; SOUZA, G. C. A.; MENDES, L. M. M. Aplicação da radiologia forense no IML/BH. Revista Criminalística e Medicina Legal, v. 4, n. 1, p. 16-23, 2019.

[2] GASCHO, D. Virtopsy: applying CT and MRI for modern forensic death investigations. Frontiers in Radiology, v. 5, 2025.

[3] DA LUZ SILVA, W. et al. O papel da radiologia forense no avanço das ciências legais. Revista REMECS, v. 8, n. 14, p. 108-119, 2023.

[4] KNIGHT, B. Knight's Forensic Pathology. 4. ed. CRC Press, 2016.

[5] SAUKKO, P.; KNIGHT, B. Knight's Forensic Pathology. 3. ed. Arnold, 2004.

[6] THALI, M.; DIRNHOFER, R.; VOCK, P. The Virtopsy Approach. CRC Press, 2009.

[7] GRABHERR, S.; GRIMM, J.; HEINEMANN, A. Forensic Imaging. Springer, 2016.

[8] O'DONNELL, C.; WOODFORD, N. Post-mortem radiology: a new sub-specialty? Clinical Radiology, v. 63, p. 1189–1194, 2008.

[9] CHRISTENSEN, A. M.; PASSALACQUA, N. V.; BARTELINK, E. J. Forensic Anthropology. Academic Press, 2014.

[10] DIMAIO, V. J. M. Gunshot Wounds. CRC Press, 2015.

[11] ROBERTS, I. S. D. et al. Post-mortem imaging as an alternative to autopsy. The Lancet, 2012.

[12] INTERNATIONAL SOCIETY OF FORENSIC RADIOLOGY AND IMAGING. Guidelines for post-mortem imaging.

[13] SEERAM, E. Digital Radiography. Springer.